智能驾驶导论

A 卷试卷

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

姓名	学号	班级	成绩

答题说明：建议闭卷练习。所有答案写在另附答题纸上。选择题每题仅选一项。程序题采用 Python 3，可使用题面列出的 NumPy API，无需启动 Apollo。除另有说明，距离单位为 m，时间单位为 s，速度单位为 m/s。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）按课件的驾驶自动化等级判据，L3 与 L4 的主要区别是什么？

A. L3 系统执行完整动态驾驶任务，驾驶员承担后援；L4 系统负责完成后援

B. L3 不需要驾驶员监控，L4 必须由驾驶员监控

C. L3 不受 ODD 限制，L4 只适用于高速公路

D. 两者的区别只在是否安装方向盘

2.（2 分）课件列出的静态物体分割实战任务之一是什么？

A. 车道线检测

B. 行人轨迹预测

C. GNSS 信号差分

D. 速度闭环控制

3.（2 分）OpenDRIVE 的参考线坐标中，s 和 t 分别表示什么？

A. s 为沿参考线的位置，t 为横向位置

B. s 为横向位置，t 为高度

C. s 和 t 都是惯性坐标的速度分量

D. s 为偏航角，t 为俯仰角

4.（2 分）GNSS 信号传播时间受大气介质影响，造成测距误差。课件给出的 RTK 改进方法加入了什么？

A. 一个位置已知且接收卫星信号的地面基站

B. 一个只读取车辆速度的摄像头

C. 一个不接收卫星信号的车载地图

D. 一个只在室内工作的超声传感器

5.（2 分） ETPP 扩展代价为 $f_V = g_V + [1 + H_{IE}(V_c, V_n)]D_V(V_c, V_n)$。若 $g_V = 4$、$H_{IE} = 0.5$、$D_V = 2$，则 f_V 为多少?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

6.（2 分） Apollo 作业将路径规划描述为决定车辆沿哪条路径前进。改变目标点和道路场景后，规划模块需要考虑哪组信息?

A. 道路限制、交通情况和目标位置

B. 只考虑车辆当前速度

C. 只考虑地图文件大小

D. 只考虑传感器帧率

7.（2 分） 线性系统的状态方程采用哪种形式?

A. $\dot{x} = Ax + Bu$

B. $x = Au + BK$

C. $\dot{x} = A + B$

D. $x = Ax + Bu$

8.（2 分） Q-learning 更新时，下一状态的目标值使用哪项?

A. 下一状态所有动作 Q 值的最大值

B. Q 值的最大绝对值

C. Q 值的平均值

D. 当前动作的奖励平方

9.（2 分） 对于摄像头与点云原始数据，课件指出获得环境信息前通常需要什么?

A. 外部算法处理

B. 直接把像素值作为控制命令

C. 仅依靠传感器内部处理

D. 只调整车辆转向角

10.（2 分） Apollo 高精度地图的元素识别阶段，课件列出哪类技术?

A. 基于深度学习的元素识别

B. 仅由人工沿道路边界逐点标注

C. 按车辆速度对地图元素排序

D. 用卫星频率直接识别车道线

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值结果按题目给出的单位作答。

11.（2 分）课件对比 IMU 与 GNSS 的更新频率：IMU 为 200 Hz 或更高，GNSS 约为_____。

12.（2 分）无人驾驶感知的四项基础任务包括检测、分类、跟踪和_____。

13.（2 分）课件列出的高精度地图规划信息中，道路连接关系包括汇入口和_____。

14.（2 分）RTK 差分定位使用的地面基站，其精确位置必须_____。

15.（2 分）课件列出的预测系统两项要求是实时性和_____。

16.（2 分）Apollo 速度规划中，若目标速度为 10 m/s，最高道路限速为 8 m/s，且交通条件不再施加更低限制，规划速度不能超过_____ m/s。

17.（2 分）增量式 PID 的 $\Delta U(k) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) + K_D[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$。令 $e(k) = 2$、$e(k-1) = 1$、$e(k-2) = 0$，$K_p = 0.4$、$K_I = 0.2$、$K_D = 0.1$，则 $\Delta U(k) =$_____。

18.（2 分）按 $Q_{new} = Q + \alpha[r + \gamma M - Q]$ 更新。若 $Q = 2$、$\alpha = 0.25$、$r = -1$、$\gamma = 0.8$、$M = 5$，则 $Q_{new} =$_____。

19.（2 分）自动驾驶安全体系的第四个支柱是 AI 安全与_____。

20.（2 分）IMU 与磁力计可用于融合并_____ 角度。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分） ETPP 将信息增益加入道路图搜索，并使用 ACXCOOT 搜索边界点遍历顺序。

(1) 当前节点累计代价 $g_V = 4$。邻居甲的 $H_{IE} = 0.2$、$D_V = 3$；邻居乙的 $H_{IE} = 0.5$、$D_V = 2$。按 $f_V = g_V + (1 + H_{IE})D_V$ 计算两条扩展代价并选择下一节点。（4 分）

(2) 边界概率为 $(0.5, 0.5, 0, 0)$，最大熵为 $\ln 4$，停止阈值为 0.6。计算归一化熵。熵不高于阈值时停止。（3 分）

(3) 说明 ACXCOOT 的自适应迭代次数如何随边界点数变化，以及上限参数的作用。（3 分）

22.（10 分） Apollo 路径规划实验列出自车道内行驶、绕行障碍物、借道绕行和换道四类场景。

(1) 对绕行障碍物和借道绕行两种场景，分别说明路径规划需要观察的路径变化。（4 分）

(2) 指出一种可用于观察路径曲线和路径边界的界面信息。（3 分）

(3) 说明为什么改变目标点或道路场景后需要重新观察规划结果。（3 分）

23.（10 分） 某 PID 控制器出现响应较慢、稳态误差明显和测量噪声抖动三类问题。

(1) 哪个环节可加快响应并减小但不能消除稳态误差？指出该环节作用过强的风险。（3 分）

(2) 哪个环节可消除稳态误差？说明积分时间常数变化对积分强度的影响。（3 分）

(3) 哪个环节能根据误差变化率产生超前控制？说明它对噪声的影响及组合使用要求。（4 分）

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分） 实现最近邻距离函数 `nearest_distance(query, points)`，计算一个三维查询点到点云中最近点的距离。

输入： `query` 是长度为 3 的有限浮点序列。`points` 是有限浮点 NumPy 数组，形状为 $(N, 3)$，其中 $N \geq 1$。输入满足要求。

输出与规则：

(1) 计算查询点到每个点的三维欧氏距离。（6 分）

(2) 返回最小距离的浮点数值。（5 分）

(3) 题给样例中最近邻距离为 1 m。给出结果单位并添加自检。（4 分）

可用 API： `numpy.linalg.norm`

```
query = [0, 0, 0]
points = [[2, 1, 2], [-1, 0, 0], [0, 0, 2]]
```

请在答题纸写出程序及要求的结果。

25.（15 分） 用给定的三组代价和机器人权重，计算轨迹总目标值。实现函数 `social_trajectory_objective(smooth_costs, durations, weights, rho)`。

输入： `smooth_costs`、`durations` 和 `weights` 均为长度 $K \geq 1$ 的有限浮点 NumPy 数组。平滑代价和执行时间非负，权重非负且和为 1。`rho` 为非负数。输入形状有效。

规则：

(1) 对每条候选轨迹，按 $J = J_{ct} + \rho J_t$ 计算总目标值，其中 J_{ct} 是给定的平滑代价，J_t 是给定的执行时间。（6 分）

(2) 计算加权平均目标值 $J_{avg} = \sum_{k=0}^{K-1} w_k J_k$。（5 分）

(3) 返回所有路径目标值数组和加权平均值，并对样例作自检。（4 分）

可用 API： 仅使用 Python 和 NumPy 基础数组运算。本题考查课件提出的平滑性与执行时间联合代价，不计算社交空间模型或完整轨迹优化。

请在答题纸写出程序及要求的结果。